



Guía de Asistencia Práctica*

Diagnóstico y tratamiento de las infecciones vulvovaginales. Actualizado 2016

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)

INTRODUCCIÓN

Las infecciones vulvovaginales son un motivo frecuente de consulta en Atención Primaria, Especializada y Urgencias Hospitalarias, representando el 20% de las consultas ginecológicas.

El 75% de las mujeres experimentan un episodio de vulvovaginitis sintomática a lo largo de su vida y el 40-50%, al menos, un segundo episodio.

En la práctica clínica mediante anamnesis y exploración (especuloscopia) en ocasiones no siempre es posible determinar el agente etiológico ni los factores desencadenantes. Por otro lado, el tratamiento empírico puede no ser el adecuado, teniendo como consecuencia la aparición de recidivas y recurrencias, las cuales representan un problema para la mujer y para el clínico.

CONCEPTO

La vulvovaginitis es la inflamación de la mucosa vaginal y de la piel vulvar. No siempre se afectan ambas áreas anatómicas de forma simultánea.

La vulvovaginitis candidiásica (VVC) es la más prevalente en Europa, y la segunda en USA, solo superada por la vaginosis bacteriana (VB).

En ocasiones, la inflamación vulvar y/o vaginal no son de etiología infecciosa, pudiendo tener un origen irritativo o alérgico.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Signos: eritema, edema inflamatorio de piel y mucosas, aumento de secreción vaginal, en ocasiones maloliente, de color y características diferentes según el agente causante. *Síntomas:* prurito, ardor, dolor (vulvodinia) y aumento de secreción vaginal.

La microbiota vaginal en condiciones fisiológicas

La microbiota vaginal es el conjunto de microorganismos que habitan de manera natural y sin causar daño en dicha región. El epitelio vaginal se origina por división de las células del estrato basal, de manera que existe un reemplazamiento continuo de la capa superficial por las subyacentes (de aquí el nombre que se le da a veces de epitelio escamoso). A pesar de no poseer glándulas, la mucosa vaginal está recubierta por una secreción que es producto de la exudación del propio epitelio y de la procedente del cuello del útero, que le da consistencia mucosa.

*Las Guías de Asistencia Práctica de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia pretenden contribuir al buen quehacer profesional de todos los ginecólogos, especialmente los más alejados de los grandes hospitales y clínicas universitarias. Presentan métodos y técnicas de atención clínica aceptadas y utilizadas por especialistas en cada tema. Estas guías no deben interpretarse de forma rígida ni excluyente, sino que deben servir de guía para la atención individualizada a las pacientes. No agotan todas las posibilidades ni pretenden sustituir a los protocolos ya existentes en departamentos y servicios hospitalarios. Esta Guía de Asistencia Práctica sustituye a la guía previa sobre Diagnóstico y tratamiento de las infecciones vulvovaginales 2012.

Este líquido es muy rico en nutrientes, como la glucosa y diversos aminoácidos, que facilitan la colonización de la cavidad por las bacterias que constituyen la microbiota autóctona. Para evitar el establecimiento de microorganismos indeseables, presenta también concentraciones elevadas de fagocitos, linfocitos y factores solubles como defensinas, lactoferrina, proteínas del sistema complemento e inmunoglobulinas de tipo A. La abundancia del exudado también depende de la secreción estrogénica y, por lo tanto, es mayor durante la edad fértil, siendo asimismo estimulada su secreción por la presencia de organismos indeseables que son así arrastrados hacia el exterior (1).

En los años 90 la aplicación de técnicas taxonómicas moleculares permitió descubrir que el grupo de microorganismos conocidos hasta entonces como *Lactobacillus acidophilus* Döderlein era muy diverso y, de hecho, comprendía un elevado número de especies distintas, incluyendo *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus amylolyticus*, *Lactobacillus amylovorus*, *Lactobacillus crispatus*, *Lactobacillus gallinarum*, *Lactobacillus gasseri*, *Lactobacillus iners*, *Lactobacillus jensenii* y *Lactobacillus johnsonii* (2,3).

La composición de la microbiota vaginal cambia notablemente con la edad, dependiendo de las variaciones en los niveles de estrógeno (4,5).

Hasta hace poco tiempo se mantenía la idea de que el feto intraútero no era portador de microorganismos, en el momento actual se ha demostrado la presencia de lactobacilos en líquido amniótico, sangre de cordón umbilical y meconio de niños sanos en los que las membranas amnióticas estaban íntegras. Poco después del nacimiento, el epitelio vaginal es colonizado por un gran número de microorganismos. La mayoría de las bacterias vaginales se originan a partir de la microbiota del tracto gastrointestinal o de la piel circundante.

El estado endocrino de la mujer condiciona una sucesión de microbiotas vaginales predominantes dependiendo de su edad y estado hormonal:

Niñas premenárrquicas: Durante esta época de la vida debido a la inactividad hormonal, la cual determina la cantidad de nutrientes en la cavidad vaginal, la microbiota vaginal va a ser un fiel reflejo de la existente en la piel (*Staphylococcus epidermidis*) y la procedente de la zona perineal, de origen entérico (bacilos y cocos anaerobios estrictos y aerotolerantes). A esta edad son infrecuentes las infecciones vulvovaginales, exceptuando la existencia de malformación genitourinaria o la presencia de cuerpos extraños.

Mujeres en edad fértil: La presencia de la menarquia es indicativa de la producción de hormonas esteroideas de origen ovárico. Con la presencia de los ciclos menstruales el epitelio vaginal aumenta su trofismo y grosor, segregando un exudado que contiene glucógeno y otros muchos nutrientes. Este cambio en el hábitat vaginal facilita la colonización principalmente de lactobacilos, entre ellos destacan los de Döderlein, pero también de *Candida albicans*, *Gardnerella*

vaginalis y otros, que en un momento determinado pueden convertirse en patógenos si proliferan en exceso o se modifica el pH vaginal. El glucógeno proveniente del exudado vaginal es degradado a glucosa en el epitelio, para posteriormente ser convertido en ácido láctico por la acción de los lactobacilos. Estos microorganismos son los responsables del mantenimiento del equilibrio en el ecosistema vaginal, hasta el punto de que son la especie dominante en el 70% de las mujeres sanas y responsables de la homeostasis microbiana en esta cavidad. En mujeres adultas está dominado por *Lactobacillus iners*, *Lactobacillus crispatus*, *Lactobacillus jensenii* y *Lactobacillus gasseri*, aunque también son frecuentes *Lactobacillus salivarius* y *Lactobacillus vaginalis* (6,7).

Embarazadas: En la gestación se produce un aumento en la producción de inmunoglobulina A (IgA), la cual ofrece una mayor resistencia a la invasión de agentes patógenos en mucosas.

Se produce un incremento de células fagocíticas (neutrófilos y macrófagos), acompañado de un descenso en el pH vaginal, producido por un aumento de nutrientes en el exudado vaginal, el cual favorece la proliferación de lactobacilos. A estas acciones se suma la ausencia de aumento del pH inducido por la menstruación y el efecto barrido sobre la microbiota existente.

Mujeres postmenopáusicas: La privación hormonal que se produce en esta etapa, condiciona una disminución del exudado vaginal y de los nutrientes existentes en él. Ello se traduce en un cambio en la microbiota, produciéndose una disminución de microorganismos, pasando de 10 millones a unos 10.000 por ml, y dando lugar a que la microbiota vaginal pase a estar constituida por bacterias intestinales y de la piel, lo que se traduce clínicamente en una disminución de las infecciones causadas por los patógenos habituales típicos y un aumento en la patología infecciosa del tracto urinario (Fig. 1).

Antes de la pubertad, los bajos niveles de estrógenos resultan en una mucosa delgada con bajos niveles de glucógeno y una microbiota diversa. En la etapa adulta de la vida, los niveles de estrógenos y de glucógeno aumentan y proliferan los lactobacilos. En la postmenopausia, los niveles de estrógenos descienden, disminuye la concentración de lactobacilos y aumenta la diversidad bacteriana.

Acciones de la microbiota vaginal

Los lactobacilos son los principales responsables del mantenimiento del ecosistema vaginal. Destacan como mecanismos de acción:

1. Compiten con los hongos por los nutrientes disponibles.
2. Bloquean receptores epiteliales para hongos mediante un sistema de coagregación.
3. Generan sustancias como: peróxido de hidrógeno, lactacinas y acidolinas, capaces de metabolizar la

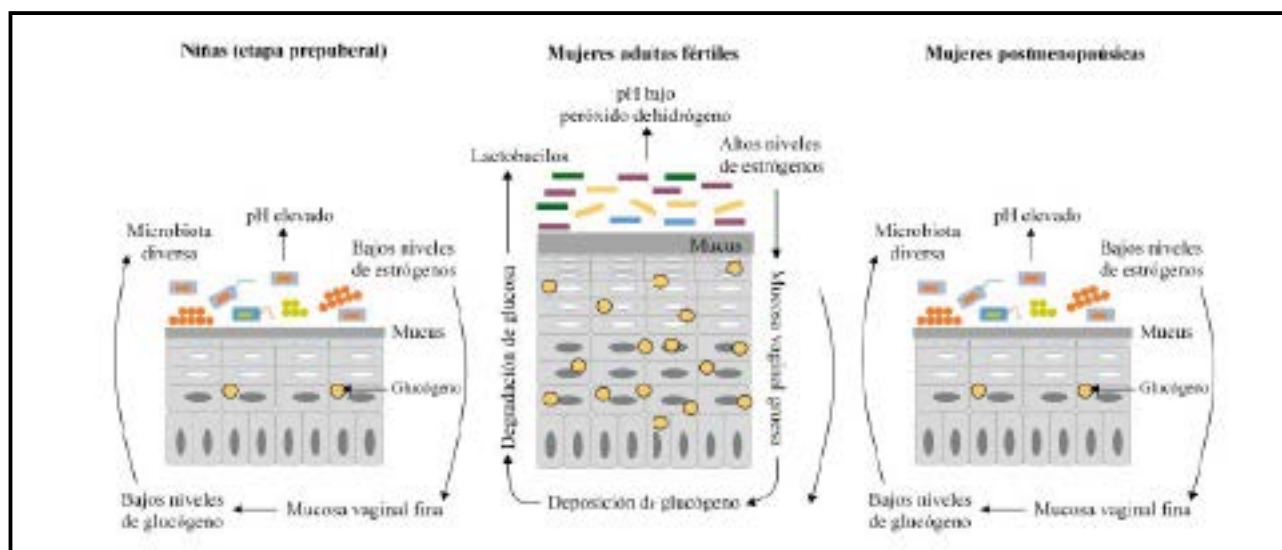


Figura 1. Cambios en la mucosa vaginal durante las distintas etapas (5, 8).

glucosa a ácido láctico, responsable de mantener el pH vaginal en rangos de acidez (entre 3,5-4,5), siendo este el principal mecanismo de defensa frente a la colonización por patógenos.

- Potencian la respuesta inmune mediante la secreción de IL-8 y de IP-10, las cuales son cruciales en el aclaramiento de las vaginitis.

En el momento actual, se considera que las alteraciones de la microbiota vaginal son el eje fundamental de la fisiopatología de las infecciones vaginales.

Micosis vulvovaginales: vulvovaginitis candidiásica

Concepto

La vulvovaginitis candidiásica (VVC) es una enfermedad inflamatoria de la vagina, producida por diferentes especies de hongos, fundamentalmente de *Candida spp*, secundaria generalmente a condiciones fisiológicas alteradas, que determinan una disminución de la inmunidad local (9).

Especies de *Candida* se han identificado en el tracto genital inferior entre 10-20% de las mujeres sanas en edad reproductiva, en el 6-7% de las mujeres menopáusicas, y en el 3-6% de las niñas prepúberes (10). Sin embargo, la identificación de vulvovaginal de *candida* no es necesariamente indicativo de la enfermedad por *Candida*, habida cuenta de que diagnóstico de vulvovaginitis requiere la presencia de inflamación vulvovaginal.

Aproximadamente el 25% de las vulvovaginitis infecciosas son candidiasis. *C. albicans* es la responsable del 90% de los episodios de candidiasis vulvovaginal. Otras especies menos frecuentes, también denominadas no albicans,

como *Candida glabrata*, *Candida tropicalis* y *Candida kru-sei*, representan el 10% de las candidiasis y han registrado en los últimos tiempos un aumento de la incidencia y un incremento en la resistencia al tratamiento habitual.

La VVC puede clasificarse como:

- VVC no complicada.
- VVC recurrente.
- VVC por especies resistentes.

La VVC es un proceso muy común en las mujeres adultas, con un pico máximo de incidencia entre los 20 y 40 años. Se calcula que a los 25 años, el 50% de las mujeres habrá tenido al menos un episodio de VVC y que entre las mujeres premenopáusicas, el 75% habrá sufrido al menos un episodio de VVC y el 45% dos episodios o más.

A su vez, se estima que el 5% de las mujeres con VVC acabará presentando una VVC recurrente (VVCR) y que el 5-8% de todas las mujeres adultas tendrá una VVCR. El 10-20% de VVC son complicadas (Tabla I).

Tabla I.
Vulvovaginitis complicada

Vulvovaginitis complicada
Vulvovaginitis grave
Vulvovaginitis recurrente causada por <i>Candida no albicans</i>
En paciente con diabetes no controlada
En paciente inmunodeprimida
En gestante

Existen factores desencadenantes bien conocidos, que son:

- Diabetes mellitus mal controlada: recomendado hacer test de sobrecarga de glucosa a toda mujer con VVC recurrente.
- Uso de antibióticos: durante y tras el tratamiento de antibióticos de amplio espectro (tetraciclinas, ampicilina, cefalosporinas) por desequilibrio de la microbiota normal.
- Niveles elevados de estrógenos: como uso de anti-conceptivos, embarazo y terapia estrogénica
- Enfermedades inmunodepresoras: como VIH, lupus sistémico u otras.

Estas y alguna otra circunstancia pueden favorecer la multiplicación de este tipo de hongos que hasta entonces eran asintomáticos o la colonización de novo de la vulva y la vagina.

Cuando se produce algún cambio en la microbiota vaginal que favorece la proliferación de *Candida* dará lugar a síntomas característicos:

- Secreción vaginal característica: blanquecina en grumos, aspecto de yogur.
- Prurito, disuria, dispareunia, sensación de escozor en genitales externos.
- Mucosa vaginal eritematosa con leucorrea blanca fácil de desprender.
- Lesiones cutáneas en vulva y periné.

Diagnóstico

La anamnesis tiene un papel destacado en el diagnóstico ya que, tanto la presencia de cualquier factor desencadenante del posible cambio de la microbiota que favorezca el crecimiento de la *Candida* (por ejemplo la toma previa de antibióticos de amplio espectro), como la presencia de factores personales (antecedentes de diabetes o embarazo), así como la presencia de episodios previos de candidiasis puede resultar orientativo.

La clínica descrita previamente, con picor, leucorrea blanca y espesa e irritación genital será muy sugestiva.

Tabla II.

Pruebas complementarias en el diagnóstico de VVC

pH	No suele variar con respecto al pH normal (4-4,5)
Frotis en fresco	
Con suero fisiológico al 0,9 %	Se visualizan esporas o hifas (sensibilidad 50%)
Tinción de Gram	Se visualizan esporas e hifas (sensibilidad 65%)
Con unas gotas de KOH	Se visualizan levaduras en fase de esporas e hifas (sensibilidad 70%)
Cultivo vaginal	Prueba confirmatoria

A pesar de ello, el diagnóstico no debe basarse exclusivamente en los síntomas y debe realizarse una exploración minuciosa y exploraciones complementarias, ya que una de las causas más frecuentes del fallo terapéutico es un diagnóstico erróneo (11,12) (Tabla II).

Tratamiento

El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas, por lo que se debe tratar a todas las mujeres sintomáticas.

La VVC no complicada tiene buenos resultados con tratamientos tópicos con derivados imidazólicos, poliénicos o piridinona de corta duración (Tabla III).

Tabla III.

Tratamiento de la VVC no complicada

Antimicóticos tópicos:
Imidazólicos
Clotrimazol 2% crema vaginal 5 g/24 horas 7 días
Clotrimazol comprimido vaginal 100 mg/12-24 horas, 3-7 días
Clotrimazol comprimido vaginal 500 mg/24 horas 1 día
Miconazol 2% crema vaginal 5 g/24 horas 14 días
Ketoconazol 400 mg óvulo vaginal/24 horas 3-5 días
Econazol 150 mg óvulo vaginal/24 horas, 3 días
Fenticonazol 200 mg óvulo vaginal/24 horas, 3 días
Fenticonazol 600 mg óvulo vaginal/24 horas, 1 día
Sertaconazol 2% crema vaginal 5 g/24 horas, 7 días
Sertaconazol 500 mg óvulo vaginal/24 horas, 1 día
Poliénicos
Nistatina 100.000 U comprimido vaginal/24 horas, 14 días
Piridona
Ciclopirox 1% 5 g/24 horas, 7-14 días
Antimicóticos sistémicos:
Triazólicos
Fluconazol 150 mg/24 horas, 1 día vía oral
Itraconazol 200 mg/12 horas 1 día ó 200 mg/24 horas 3 días vía oral
Imidazólicos
Ketoconazol 200 mg 2 comprimidos/24 horas, 5 días vía oral
Embarazo
Clotrimazol 100 mg óvulo vaginal/24 horas durante 7 días o miconazol

No parecen existir diferencias en cuanto a la eficacia entre ellos ni entre las distintas pautas de tratamiento (13). También se puede aplicar un tratamiento imidazólico oral de corta duración, aunque se recomienda reservar

el tratamiento por vía oral para infecciones recurrentes o persistentes (14).

Durante el embarazo deben evitarse tratamientos por vía oral. En el tratamiento con los comprimidos vaginales durante las últimas 4-6 semanas del embarazo se recomienda prescindir del empleo del aplicador, introduciendo el comprimido directamente con el dedo, previo lavado cuidadoso de las manos.

Con respecto a la seguridad, son fármacos generalmente bien tolerados, produciendo cuando se administran por vía oral alteraciones gastrointestinales como efecto adverso.

Hay que tener en cuenta en el tratamiento con los derivados imidazólicos, fundamentalmente por vía oral, sus posibles interacciones farmacocinéticas que estos compuestos inhiben a la enzima CYP3A4, por lo que aumenta la concentración plasmática de los fármacos que son metabolizados por dicha enzima (terfenadina, midazolam, ciclosporina A, cisaprida, quinidina, estatinas, entre otros). La importancia de la interacción con el astemizol, la terfenadina y la cisaprida son la probable inducción de taquicardia ventricular por la prolongación del intervalo QT. Asimismo, cuando se administran junto con inductores de la CYP3A4, como la difenilhidantoína, rifampicina e isoniazida disminuye la concentración del ketoconazol, lo que resulta en ineficacia del antifúngico. Si se administra junto con antiácidos, antagonistas H1 y H2 e inhibidores de la bomba de protones, disminuye su absorción gástrica.

VVC recidivante

Se considera recidiva a la reaparición de una enfermedad después de un periodo considerado de curación. En el caso de las infecciones vaginales debemos distinguir esta situación de las persistencias de la infección con periodos de mejoría, atribuibles a tratamientos no eficaces.

En este aspecto la vulvo vaginitis candidiásica (VVC), la vaginosis bacteriana (VB) y la trichomoniasis se comportan de forma distinta.

Se considera que una VVC es recidivante cuando la paciente presenta 4 o más episodios en un año y esto ocurre en aproximadamente el 40-45% de las mujeres que presentan un primer episodio de vaginitis micótica en algún momento de su vida.

Entre los determinantes de la recidiva se han mencionado la contaminación a partir del reservorio digestivo o las contaminaciones cruzadas con la pareja pero ninguna ha resistido a la experimentación científica bien reglada.

Por otra parte un número no despreciable de mujeres se autodiagnostican y tratan a partir de sus experiencias anteriores sin que se haya probado la infección.

Actualmente se considera que en un porcentaje considerable de casos el tratamiento farmacológico con azoles no elimina la presencia del hongo en la vagina y este se

desarrolla de nuevo cuando se dan condiciones ambientales favorables (14). Estas serían consecuencia tanto de factores exógenos (Tabla IV) como del estado de la propia microbiota vaginal y de sus condiciones físicas.

Tabla IV.

Factores exógenos relacionados con la VVC recidivante

Factores exógenos relacionados con la VVC recidivante
Situaciones hiperglucémicas (diabetes I y II)
Embarazo
Anticonceptivos hormonales combinados
Geles espermicidas
Inmunodeficiencia
Antibióticos de amplio espectro

En aproximadamente un tercio de VVC de repetición el germen causante no es una candida del género *C. albicans* como la *C. glabrata* o la *C. tropicalis* que, sin embargo son también sensibles a la mayoría de azoles usados en el tratamiento de esta entidad. La alternativa sería el terconazol, no disponible en España.

En caso de VVC recidivantes se aconseja prolongar el tratamiento oral durante 14 días. En casos rebeldes se podría mantener un tratamiento de mantenimiento con la administración periódica durante 6-12 meses.

El tratamiento de la VVC recidivante, se resume en la tabla V. Vistos los elementos involucrados en la fisiopatología de la VVC recidivante, parece adecuado como primera medida optimizar las situaciones de riesgo. (Buen control glicémico en diabéticas, prevención ante los tratamientos de antibióticos de amplio espectro, etc...).

Otra alternativa es favorecer la recuperación de la biota vaginal con la administración de *Lactobacillus*.

Revisada la literatura disponible de forma rigurosa se identificaron cuatro ensayos clínicos aleatorizados (ECAs) que evaluaron la eficacia de los probióticos administrados por vía vaginal en la prevención de la VVC. Los resultados sugieren un discreto efecto que debería ser confirmado mediante nuevos estudios bien diseñados. La evidencia indirecta sugiere que *Lactobacillus* podría ser una alternativa, prometedora, costo-efectiva y segura en comparación con antibióticos en la prevención de recurrencias en población seleccionada. Por este motivo es razonable recomendar la prescripción de *Lactobacillus* por vía vaginal en pacientes con alto riesgo de recurrencias sugiriéndose la administración durante 5-10 días y repetir el tratamiento tres meses (intra o postmenstrual) (15).

Tabla V.
Tratamiento de la VVC recidivante

TRATAMIENTO INICIAL (Doble tratamiento)			
Tópico vaginal	Clotrimazol	100 mg/día	12 días
		500 mg/semana	2 semanas
	Sertaconazol	500 mg/ semana	2 semanas
	Fenticonazol	600 mg/día	3 días
Oral	Fluconazol	150 mg/3 días	3 dosis
	Itraconazol	200 mg/día	10 días
TRATAMIENTO INICIAL (Triple tratamiento)			
Oral	Itraconazol	200 mg/día	10 días
Tópico vaginal	Clotrimazol	500 mg/semana	2 semanas
Tópico cutáneo	Clotrimazol	Una aplicación/día	2 semanas
TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO			
Tópico vaginal	Clotrimazol	500 mg/semana	6-12 meses
	Sertaconazol	500 mg/semana	6-12 meses
	Fenticonazol	600 mg/semana	5-12 meses
Oral	Fluconazol	150 mg/semana	6-12 meses
	Itraconazol	100 mg/día	6-12 meses
		200 mg/ postmenstrual	6-12 meses
	Ketaconazol	100 mg/día	6-12 meses

Vaginosis bacteriana

Concepto: una entidad singular

Frente a las vaginitis floridas, hay una forma definida por un incremento de la secreción, que se hace más acuosa y maloliente, y que se acompaña de escasa sintomatología adicional. Constituye la vaginosis, que se opone así en su patrón clínico a las vaginitis aguda por *Candida albicans* o *Trichomonas vaginalis*.

Su prevalencia es alta, aunque las cifras varían según las fuentes. Ello se debe, posiblemente, a la dificultad de identificación por su discreción sintomática, y también a la falta de especificidad de los criterios diagnósticos. Se calcula que afecta al 8-30% de las mujeres sexualmente maduras de los países industrializados. El American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) le atribuye la responsabilidad del 22-50% en las mujeres sintomáticas, y la SEGO un 20-40% de las vaginitis.

Qué hay detrás de la vaginosis es algo que todavía se entiende de forma incompleta. La historia de los hitos ligados a su conocimiento puede ser de ayuda. Döderlein

describió en 1894 que el pH vaginal estaba aumentado en situaciones definidas por una secreción gris-blanquecina, fluida, y en la que los bacilos de Döderlein estaban sustituidos por multitud de bacterias de origen no filiado. No hubo más aportaciones conceptuales hasta 1954-55, cuando Gardner y Dukes describieron un bacilo anaerobio, al que originalmente denominaron *Haemophilus vaginalis*. Posteriormente fue descrito como perteneciente a un género nuevo, por lo que se le bautizó *Gardnerella*, en honor de Gardner, y posteriormente, *Gardnerella vaginalis*. Se trata de un bacilo cuya membrana celular es Gram positiva, pero tan fina, que puede aparecer como Gram positiva o negativa al microscopio. La clave para el diagnóstico de la entidad se fundamentó en la identificación de células vaginales con la superficie totalmente cubierta de gérmenes, las llamadas "clue cells". Sin embargo, la cuestión se complicó cuando se descubrió que la *Gardnerella vaginalis* no cumplía los postulados de Koch.

En 1983-84 se utilizó por primera vez el término vaginosis, para describir una vaginitis inespecífica, sin componente inflamatorio, y en la que se identificaron multitud de gérmenes anaerobios Gram negativos, incluyendo

Mobiluncus y, particularmente, algún bacilo anaerobio Gram positivo, como el *Atopobium vaginae*, descubierto en 1999 y considerado un comensal habitual en la vagina. La leucorrea y el hedor se explicaban como producto de la actividad enzimática de la superpoblación bacteriana.

Estos hallazgos transformaron la concepción de la vaginosis. Pasó, de una entidad monomicrobiana, a convertirse en otra polibacteriana, donde además, los responsables eran comensales habituales de la vagina.

La vaginosis en el contexto de los nuevos conceptos de microbiota vaginal

La vaginosis se entiende actualmente como una variante de la microbiota vaginal. La microbiota de cada individuo, que alcanza los 2,5-3 kg de peso, empieza en el momento del parto, por contacto con la flora de la madre.

A nivel del ecosistema vaginal, el aumento de los estrógenos supone un incremento en la producción de glucosa por el epitelio, lo que constituye el sustrato para que los bacilos de Döderlein, denominados por eso lactobacilos, generen ácido láctico y reduzcan el pH. Este condiciona la población de la microbiota, de suerte que cuando está ácido, favorece la llegada de especies de lactobacilos intestinales que, además de ácido láctico, pueden producir péptidos antibacterianos denominados bacteriocinas y otras sustancias.

En la vaginosis hay un desvío de este patrón, con predominio de especies comensales, que aumentan de forma extraordinaria. No se sabe con exactitud qué lleva a desarrollar este desvío del equilibrio normal de la microbiota. Una hipótesis reciente la considera una forma natural de respuesta a la relación sexual, donde la mezcla del eyaculado y el trasudado vaginal generado en el coito elevan el pH en un intento de proteger a los espermatozoides de los efectos del ácido láctico. Este nuevo microambiente favorecería la proliferación de la *Gardnerella vaginalis*, que podría ser la puerta para la del resto de elementos polimicrobianos. La consideración de la vaginosis como una respuesta fisiológica, apuntan los autores, sería importante para la autoestima de ese alto porcentaje de mujeres que la sufren (16).

Aspectos de interés clínico y diagnóstico

Se admite que aumenta con la promiscuidad o con la adquisición de un compañero sexual nuevo en el mes previo. También con las duchas vaginales, o con la concurrencia o padecimiento previo de infecciones bacterianas o virales de transmisión sexual. Se ha encontrado transmisión sexual, tanto en relaciones hetero como homo-sexuales. Aparece excepcionalmente en mujeres que no han tenido nunca actividad sexual. Por otro lado, estudios

de observación han descrito que la vaginosis aumenta el riesgo de amnionitis, parto pretérmino, rotura prematura de membranas o infecciones postaborto. También, de infecciones de transmisión sexual, bacterianas o virales.

Un rasgo importante de la vaginosis es que la mayoría de las mujeres en las que se detecta son asintomáticas (17).

A continuación se esquematizan los rasgos principales de diagnóstico y tratamiento, que están de acuerdo a los criterios del Centro para Control de la Enfermedad de Atlanta (CDC) (18).

Diagnóstico

De acuerdo con ello, para el diagnóstico se propuso una tinción Gram, que se ha considerado como el estándar de oro para el diagnóstico de la vaginosis. En base a ella, se han desarrollado los criterios de diagnóstico clínico de Amsell, que requieren la presencia de cualesquiera 3 de los 4 rasgos clínicos expuestos en tabla IV. Posteriormente, Nugent estableció una puntuación de 1-10 sobre una tinción de Gram, donde el grado ascendía en función de la proporción de *Gardnerella*, anaerobios y población microbiana global.

Hay otros test más modernos basados en detección molecular de *G. vaginalis* u otros rasgos, pero su validación clínica está todavía pendiente.

Los diagnósticos basados en la lectura de la citología cervicovaginal carecen de utilidad clínica por su sensibilidad y especificidad bajas.

En la tabla VI se describen los criterios diagnósticos de Amsell. Deben estar presentes tres de ellos, lo que se estima que aporta diagnóstico correcto en 90% de los casos de vaginosis.

Tabla VI.
Criterios de Amsell

Rasgo clínico
Leucorrea homogénea, cuyo color y cantidad pueden variar
Hedor de aminas (característico a pescado) al añadir gotas de solución de hidróxido potásico en un porta con secreción vaginal. También denominado "whiff test"
"Clue cells" al mirar por microscopio. Se estima que deben ser positivas más de un 20% de las células
pH vaginal superior a 4.5

Con las modernas técnicas de biología molecular ha emergido claramente la noción de que la naturaleza polimicrobiana se asocia a flora autóctona. Además, la *Gardnerella* se identifica en hasta el 10% de mujeres sin patología.

Tratamiento

Sólo deben tratarse las vaginosis sintomáticas. Por tanto, diagnósticos incidentales, como los que surgen en el curso de la práctica de una citología de cribado, no requieren tratamiento.

El tratamiento antibiótico recomendado es metronidazol o clindamicina.

El metronidazol puede administrarse por vía oral (500 mg cada 12 h durante 7 días), o por gel vaginal (aplicación única de gel al 0,75%, cada día durante 5 días).

La clindamicina puede aplicarse como crema vaginal al 2% (una aplicación diaria durante 7 días).

Como precauciones con estos fármacos se debe evitar la ingesta de alcohol durante la toma de metronidazol (hasta 24 h tras última dosis). En cuanto a la clindamicina, la base de crema que lleva puede debilitar la resistencia de los condones de látex o los diafragmas, que deberían evitarse hasta un total de 5 días posteriores a la última aplicación.

Como regímenes alternativos, puede administrarse tinidazol oral (2 g diarios durante 2 días o 1 g diario durante 5 días) o clindamicina oral (300 mg cada 12 h durante 7 días) o vaginal (óvulos de 100 mg diarios durante 3 días).

Como el metronidazol, el tinidazol requiere evitar alcohol, en este caso hasta 72 h tras la última dosis.

Tratamiento con probióticos

En este contexto tiene también interés la emergencia de nuevas formas terapéuticas que, como los probióticos, intentan reconstituir el patrón estándar de la flora con un acercamiento fisiopatológico estricto, a partir del aporte masivo de lactobacilos. En forma de producto liofilizado, o en otros sustratos, cuentan con alguna evidencia en la prevención y en el tratamiento. Lo avalan algunos estudios clínicos (para revisión, ver 19) y, en la actualidad se discute su papel en la prevención, como adjuntos al tratamiento antibiótico, o incluso como sustitutos del mismo (para revisión ver 20). Su empleo, no obstante, debe seguir considerándose como una opción con nivel de evidencia menor a los tratamientos farmacológicos citados anteriormente.

Cloruro de decualinio

El cloruro de decualinio es un agente antiinfeccioso y antiséptico perteneciente a la clase de compuestos cuaternarios de amonio. Tiene efecto bactericida de amplio espectro y fungicida actuando mediante el aumento en la permeabilidad de las células y la pérdida de actividad enzimática, lo cual finalmente conduce a la muerte de la célula bacteriana. Utilizado en comprimidos vaginales de 10 mg, el cloruro de decualinio ejerce su acción localmen-

te dentro de la vagina no teniendo absorción sistémica. Hasta la fecha no se ha observado ningún mecanismo de resistencia adquirida.

La indicación en su ficha técnica en nuestro país es el tratamiento de la vaginosis bacteriana. En otros países está aprobado, además, para el tratamiento de la candidiasis vulvovaginal, infecciones bacterianas aerobias e infecciones mixtas.

Los estudios de eficacia *in vitro*, han demostrado que las siguientes especies son sensibles al cloruro de decualinio:

- Bacterias aerobias Gram-positivas: *Enterococcus faecalis*, *Lactobacillus spp*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae* (streptococci grupo B *Streptococcus pyogenes*).
- Bacterias aerobias Gram-negativas: *Enterobacter spp*, *Escherichia coli*, *Klebsiella spp*, *Pseudomonas spp*, *Serratia spp*.
- Bacterias anaerobias: *Gardnerella vaginalis*, *Prevotella spp*, *Atopobium spp*, *Bacteroides spp*, *Fusobacteria Peptostreptococci*.

Ha mostrando resistencia a Bacterias Gram-negativas como *Proteus sp.* y *Chlamydia trachomatis* o frente a *Trichomonas vaginalis*.

Por la amplia actividad antimicrobiana que ha mostrado, se ha sugerido que el cloruro de decualinio sería apropiado para el tratamiento de las infecciones mixtas o en el caso de no tener un diagnóstico etiológico exacto (21).

En los estudios clínicos en mujeres con vaginosis bacteriana el cloruro de decualinio ha mostrado unas tasas de curación clínica similares a las de la crema vaginal de clindamicina al 2% (22) y a la administración vaginal de óvulos de povidona yodada (23).

Las sustancias aniónicas como jabones, detergentes y surfactantes pueden reducir la actividad antimicrobiana del cloruro de decualinio. Por tanto, no se recomienda el uso intravaginal simultáneo de jabones, espermicidas o lavados vaginales.

La posología es un comprimido vaginal de 10 mg cada día durante 6 días.

Seguimiento

No es necesario hacer visitas de seguimiento si los síntomas han desaparecido. Desafortunadamente, esto no ocurre a veces, lo que plantea un problema, pues al tratarse de desequilibrios de la flora, las condiciones que crearon el brote tratado suelen persistir, haciendo que se produzcan casos de formas recidivantes. Por otro lado, hay algunas evidencias obtenidas en estudios experimentales, que sugieren resistencias a los antibióticos. Parte de esta resistencia se explica por la propia de *atopobium* al metronidazol, y parte de la constitución de estructuras denominadas biopelículas, o biofilm. Los biofilm están presentes en una buena parte de la mucosa vaginal de las mujeres

con vaginosis, y se generan como resultado de la acumulación de masas de bacilos empaquetados, con muy escaso espacio entre sus membranas y la propia del epitelio. Las células "clue" serían fragmentos epiteliales descamados, cubiertos de biofilm. La estructura del biofilm proporciona una cobertura frente a la acción antibiótica, de suerte que se considera una plataforma que garantiza la transformación de la vaginosis en una entidad crónica. También opera como elemento de transmisión entre individuos. Se ha encontrado, por ejemplo, en semen de varones, en muestras criopreservadas o en centrifugados de orina. A pesar de ello, se desconoce si estos datos experimentales llegan o no a tener trascendencia clínica.

Si se presenta una recidiva no hay ninguna razón para no persistir en el mismo tratamiento que solucionó el episodio agudo anterior. Cuando las recidivas son continuas se ha planteado la opción de tratamientos intermitentes a largo plazo, por ejemplo metronidazol en gel 2 veces a la semana durante 4-6 meses. No hay, no obstante, garantía de que sea resolutivo de forma definitiva (24). La solución de la vaginosis a largo plazo continúa siendo una cuestión mal resuelta, que precisa todavía de estudios clínicos de buena calidad.

Tratamiento en la gestante

Una serie de estudios de observación ha planteado una asociación de vaginosis bacteriana y efectos adversos en la gestación, tal y como se indica antes. Sin embargo, sigue sin estar claro si el tratamiento de la vaginosis bacteriana en la gestante tiene o no un efecto protector contra alguna de estas complicaciones (25).

Igualmente, se ha planteado si el tratamiento de las formas asintomáticas puede tener algún efecto protector frente a la incidencia de parto pretérmino en mujeres con alto riesgo, específicamente aquellas con antecedente de otro parto pretérmino, sin que haya podido obtenerse evidencia de protección alguna.

En cualquier caso, no hay duda alguna de que la vaginosis bacteriana en la gestante debe ser tratada si es sintomática, al igual que cuando no hay gestación. A pesar de una serie de indicios que dejaban abierta la posibilidad de algún riesgo fetal con el uso de metronidazol o clindamicina, hace ya tiempo que existe evidencia de que no hay riesgo alguno para ninguno de los dos fármacos, tanto para la vía oral como para la vaginal (26,27).

En cuanto a la mujer que lacta, el metronidazol es excretado con la leche y, aunque en baja concentración, pasa al lactante, por lo que puede recomendarse diferir la lactancia 12-24 h tras la dosis única de 2 g del antibiótico.

El caso de tinidazol es diferente: hay pocos datos y los que proceden de estudios con animales muestran un riesgo moderado de teratogenia, por lo que tinidazol debería ser evitado durante la gestación (28).

El uso de cloruro de decualinio durante la gestación se ha analizado en cuatro estudios clínicos en 181 pacientes embarazadas los cuales no indicaron ningún efecto adverso sobre la gestación ni sobre el feto o el neonato (29). Informes postcomercialización de uso de entre 1,5 y 1,9 millones de mujeres embarazadas ratifican la seguridad en la gestante. Puede administrarse durante la lactancia si se indica clínicamente.

No se han realizado estudios de toxicidad para la reproducción con animales porque la exposición sistémica al cloruro de decualinio que puede esperarse después de la administración vaginal es muy reducida.

Otras cuestiones

No hay ningún efecto protector en el tratamiento concomitante o diferido de la pareja sexual.

VB recidivante

La vaginosis bacteriana presenta también una alta tendencia a la recidiva. Se ha observado que hasta un 50% de las mujeres diagnosticadas presentan una segunda infección durante el primer año.

No se han podido establecer los factores de riesgo para estas recidivas no habiéndose observado relación con el estilo de higiene íntima, hábitos sexuales, tipo de anticonceptivo, frecuencia del sangrado o lavados vaginales (30). Tan solo se ha demostrado relación con el número de compañeros sexuales durante un periodo determinado.

Ante la recidiva se recomienda repetir el tratamiento. En los casos de posible resistencia al metronidazol una opción alternativa es la administración intravaginal de clindamicina. También en este caso y con la misma racionalidad se ha estudiado el uso concomitante o en el intervalo de lactobacilos: cinco estudios valoraron la suplementación con lactobacilos del tratamiento antibiótico en mujeres con diagnóstico de VB. Los resultados tienden a mostrar que la adición de lactobacilos reduce la tasa de recaídas a largo plazo, especialmente en las mujeres que responde inicialmente al tratamiento antibiótico. No obstante, aunque el tratamiento con lactobacilos parece prometedor, especialmente en las pacientes con mayor riesgo de recurrencia, los resultados no son concluyentes.

El efecto favorable observado con lactobacillus sobre la flora y el pH vaginal parecería indicar un menor riesgo asociado de recurrencias (31).

En un ensayo clínico aleatorizado y controlado con placebo de buena calidad evaluó la eficacia de los probióticos vía vaginal en la profilaxis de la vaginosis bacteriana en mujeres con VB recurrentes, encontrando un efecto beneficioso de los probióticos en términos de reducción de recurrencias tanto a corto (2 meses) como a largo plazo

(11 meses). Las pautas recomendadas de administración son 5-10 días y repetir el tratamiento tres meses (intra o postmenstrual) (32).

Vulvovaginitis por trichomona

Concepto

La tricomoniasis es causada por *Trichomona vaginalis* (TV), un protozoo unicelular parásito de la vagina. Hasta hace unos años se afirmaba que era una infección de transmisión sexual (ITS) con un elevado número de nuevos casos cada año (citándose hasta 170 millones en el mundo y 5.53 millones en Europa en 1995) (33). Sin embargo, los hallazgos clínicos de la última década demuestran que es una infección que está en franca disminución tanto en prevalencia como en incidencia al menos en los países occidentales manteniéndose en los países en desarrollo (34). Esos hallazgos son coincidentes en España, donde parece ser ya muy poco prevalente.

En Australia, las poblaciones aborígenes que viven en comunidades rurales remotas son los más afectados por esta infección, que parece desplazarse de zonas urbanas al medio rural en otros lugares igualmente (35).

Algunas mujeres infectadas tienen una clínica muy variable, caracterizada por mal olor, leucorrea más o menos abundante de color amarillo-verdosa e irritación vulvar con prurito intenso a nivel vulvo-vaginal. La infección puede ser asintomática en algunos hombres infectados.

Diagnóstico

El diagnóstico de sospecha es fundamentalmente clínico y usualmente se confirma mediante observación al microscopio de la secreción vaginal apenas diluida en una gota de suero. Ello permite la visualización del parásito y su característico movimiento; este método tiene una sensibilidad (S) del 60-70% pero una especificidad (E) del 99-100% (2).

Otros métodos más precisos como el cultivo en medio de Diamond o Roiron mejoran la S hasta un 80-90%, con una E > 99% adolecen de su falta de inmediatez. Igualmente, métodos aún más precisos y sofisticados como la PCR se realiza en seis horas y aumenta la S a > 95% con una E de 99-100%, pero es extremadamente más cara. Aún se han descrito métodos diagnósticos mucho más sofisticados, poco útiles en esta afección.

Más de dos tercios de los pacientes infectados permanecen asintomáticos, según los CDC (4). Puede ser acertado hacer cribado de TV en mujeres con alto riesgo de infección como aquellas con nuevos o múltiples compañeros sexuales, con antecedentes de ITSs, que intercambien sexo por dinero o adictas a drogas por vía parenteral.

Recientemente se ha puesto en marcha una nueva prueba diagnóstica rápida (menos de 24 horas) de ampli-

ficación de ácidos nucleicos (totalmente automatizada que solo requiere 0,5 ml de orina), para GeneXpert en infección por TV, en todo comparable en precisión a la prueba basada en estándares de laboratorio (3).

Tratamiento

El tratamiento recomendado (Tabla VII) es con metronidazol a la dosis de 2 g en una sola dosis vía oral (po) o bien tinidazol a la misma dosis y vía. Como régimen alternativo puede emplearse metronidazol a la dosis de 500 mg cada 12 horas durante 7 días, vía oral. En ambos casos, los pacientes deben ser advertidos de la prohibición de consumir alcohol durante el tratamiento y hasta 24 horas tras su finalización en el caso de metronidazol, 72 horas si tinidazol.

Tabla VII.

Tratamiento resumido de la Tricomoniasis vaginal

Tratamiento de la Tricomoniasis vaginal	
Producto - situación	Posología - circunstancias
Metronidazol	2 gr vía oral, en toma única o 500 mg cada 12 horas durante siete días +
Tinidazol	2 gr vía oral, en toma única +
Compañeros sexuales	Posología - circunstancias
Mismas pautas	Abstinencia alcohol durante el tratamiento
Alergia a nitroimidazoles	Posología - circunstancias
Otros antibióticos	Vía tópica (curaciones < 50%)
Embarazo	Posología - circunstancias
Metronidazol	2 gr vía oral, en toma única o 500 mg cada 12 horas durante siete días +
Lactancia materna	Posología - circunstancias
Mismas pautas que en no embarazo	Mismas dosis + (interrumpir tomas 12-24 horas)

Los tratamientos tópicos con metronidazol en forma de gel vaginal, son considerablemente menos eficaces (< 50%) que los tratamientos orales; no se consiguen niveles terapéuticos suficientes ni en la uretra ni en las glándulas perivaginales.

Los compañeros sexuales de la paciente afecta de TV deben ser tratados con similares regímenes proponiéndose abstinencia sexual hasta completar el tratamiento y desaparezca por completo la clínica acompañante a la infección. Los pacientes con alergia a nitroimidazoles (metronidazol y tinidazol lo son) pueden ser tratados con

tratamientos tópicos de diferente grupo terapéutico, aunque es de esperar tasas de curación más bajas (< 50%) (36).

TV se ha asociado durante el embarazo a situaciones como rotura prematura de membranas, parto pretérmino, o bajo peso al nacer. El tratamiento de la mujer gestante no difiere en absoluto de lo anotado para cualquier tiempo de gestación; la seguridad de metronidazol ha sido demostrada repetidamente. Durante la lactancia materna, TV puede ser tratada igualmente interrumpiendo la toma hasta 12-24 horas desde la última dosis administrada, para disminuir la exposición del lactante al metronidazol; en el caso de tinidazol, cuya seguridad no se ha evaluado en la gestación, el tiempo de interrupción de la lactancia materna debe ser de tres días tras la última dosis.

Aunque en general la infección TV suele ser banal, su baja prevalencia no debe permitir su minusvaloración por cuanto las ITS no son raras entre niñas y adolescentes que han sufrido abusos sexuales (37), siendo incluso TV la más frecuente con un 5,9% de las niñas testadas en estos grupos (38).

Trichomoniasis recidivante

Los casos de recidiva de trichomoniasis suelen estar relacionados con el mal cumplimiento de la paciente o, más frecuentemente de la pareja al tratarse en este caso de una infección de transmisión sexual.

Vulvovaginitis no infecciosas

La causa más frecuente de vulvovaginitis no infecciosa es la atrófica, producida por la disminución de estrógenos, propia de la peri y postmenopausia o de algunas situaciones que ocurren en la época fértil (puerperio y lactancia, quimioterapia, fármacos antiestrogénicos). Esta situación es tratada con detalle en la Guía Práctica de Asistencia SEGO "Prevención y tratamiento de la atrofia vaginal".

Vulvitis alérgicas e Irritativas

Su diagnóstico requiere una anamnesis dirigida, preguntando por la historia personal o familiar de atopia (eccema, asma, rinitis alérgicas), psoriasis o diabetes, enfermedades autoinmunes, incontinencia fecal o urinaria así como por los tratamientos utilizados previamente y la higiene genital habitual.

Debe consignarse la duración de los síntomas y las posibles circunstancias desencadenantes. Es preciso establecer la localización de las molestias (internas o externas) y su posible relación con el ciclo menstrual.

Los síntomas son similares para diversas etiologías siendo los más frecuentes el escozor, dolor perineal, disuria por contacto y raramente, aumento de secreción vaginal.

Suele existir mayor componente vulvar que vaginal cuando es producido por el lavado perineal deficiente, tanto por defecto como por exceso, el uso de productos higiénicos inadecuados, o protectores sanitarios utilizados de manera continuada, siendo necesario investigar el posible agente irritante.

En la exploración física, además de la zona perineal, debe realizarse un examen general de la piel, especialmente en zona de pliegues, valorando la coloración, aspecto y extensión de la lesión.

Los hallazgos clínicos varían en función de la causa. En algunas mujeres, a pesar de los síntomas, la vulva y la vagina tienen un aspecto normal mientras que en otras se identifica un grado variable de inflamación o irritación, acompañado de signos de excoriación por rascado (39).

La necesidad de realizar una biopsia de la piel, estaría indicada en caso de fracaso del tratamiento, ante la sospecha de lesión vulvar intraepitelial (VIN), cáncer o bien, para establecer un diagnóstico histológico diferencial con otras patologías de la piel asentadas en la vulva (40).

En caso de duda, o de falta de respuesta terapéutica, la biopsia de la piel vulvar mediante un *punch* de 3-4 mm ayudará a precisar el diagnóstico.

Es inusual la secreción vaginal aumentada y los cultivos muestran en general, una microbiota normal o inespecífica.

Tratamiento

El tratamiento consiste en evitar los agentes irritantes, (Tabla VIII), junto con la adopción de medidas terapéuticas para el alivio de los síntomas (41).

Tabla VIII.
Irritantes vulvares

Irritantes vulvares
Jabones, detergentes (para lavado perineal o de la ropa interior)
Rasurado, depilación
Incontinencia urinaria o fecal
Preservativos
Cosméticos, papel higiénico, compresas perfumadas
Ropa ajustada. Tejidos sintéticos
Maceración debida a pobre aireación
Fricción perineal (ejercicio, ciclismo, equitación)
Humedad mantenida (sauna, piscina)
Higiene defectuosa (por defecto o exceso)

Corticoesteroides tópicos

Son el tratamiento de elección inicial, recomendándose utilizar un corticoide tópico potente para aliviar los síntomas más rápidamente pudiendo después pasar al uso de un corticoide más débil (Tabla IX).

Tabla IX.
Corticoides tópicos para uso vulvar

Corticoides para uso vulvar (potencia por orden descendente de menos a más)
Hidrocortisona 1%
Aceponato de metilprednisolona 0,1%
Dipropionato de betametasona 0,05%
Propionato de clobetasol 0,05%

La atrofia cutánea es rara con el uso durante un tiempo limitado de un corticoide potente. En cuanto a la galénica, los ungüentos son mejor tolerados que las cremas ya que producen menos efectos adversos como picor.

Es preciso que al inicio del tratamiento la paciente reciba información sobre:

- Cantidad de producto a utilizar.
- Tiempo de uso.
- Frecuencia de aplicación.
- Lugar de aplicación.
- Respuesta esperada y actuación ante la falta de respuesta.
- Ante la falta de respuesta al tratamiento correctamente utilizado, debe valorarse la realización de una biopsia de piel.

BIBLIOGRAFÍA

- Suárez, Beltrán DA, Daza M, González SP, Guerra JA, Jurado AR et al. (2015). La microbiota vaginal: composición y efectos beneficiosos. Consenso sobre usos de los probióticos en Ginecología. Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos; http://www.sepyop.es/probiot_vaginales.pdf
- Du Plessis EM, Dicks LM. Evaluation of random amplified polymorphic DNA (RAPD)-PCR as a method to differentiate *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus crispatus*, *Lactobacillus amylovorus*, *Lactobacillus gallinarum*, *Lactobacillus gasseri*, and *Lactobacillus johnsonii*. *Curr Microbiol* 2015;31:114-8.
- Falsen E, Pascual C, Sjoden B, Ohlen M, Collins MD. Phenotypic and phylogenetic characterization of a novel *Lactobacillus* species from human sources: description of *Lactobacillus iners* sp. nov. *Int J Syst Bacteriol* 1999;49(Pt 1):217-21.
- Dei M, Di MF, Di PG, Bruni V. Vulvovaginitis in childhood. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* 2010;24:129-37.
- Randelovic G, Mladenovic V, Ristic L, Otasevic S, Brankovic S, Mladenovic-Antic S et al. Microbiological aspects of vulvovaginitis in prepubertal girls. *Eur J Pediatr* 2012;171:1203-8.
- Petrova MI, van den Broek M, Balzarini J, Vanderleyden J, Lebeer S. Vaginal microbiota and its role in HIV transmission and infection. *FEMS Microbiol Rev* 2013;37(5):762-92.
- Yamamoto T, Zhou X, Williams CJ, Hochwalt A, Forney LJ. Bacterial populations in the vaginas of healthy adolescent women. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2009;22:11-18.
- Tolino A, Scognamiglio G, Liguori G, Petrone A, Borruto Caracciolo G, Nappi C. Puberal hormonal status and vaginal microbiology. *Acta Eur Fertil* 1994;25(6):343-6.
- Achkar JM, Fries BC. Candida infections of the genitourinary tract. *Clin Microbiol Rev* 2010;23(2):253-73.
- Gonçalves B, Ferreira C, Alves CT, Henriques M, Azeredo J, Silva S. Vulvovaginal candidiasis: Epidemiology, microbiology and risk factors. *Crit Rev Microbiol* 2015;21:1-23.
- Ilkit M, Guzel AB. The epidemiology, pathogenesis, and diagnosis of vulvovaginal candidosis: a mycological perspective. *Crit Rev Microbiol* 2011;37(3):250-61.
- Nyirjesy P. Vulvovaginal candidiasis and bacterial vaginosis. *Infect Dis Clin North Am* 2008;22(4):637-52.
- Peyton LR, Gallagher S, Hashemzadeh M. Triazole antifungals: a review. *Drugs Today (Barc)* 2015;51(12):705-18.
- Sobel JD. Recurrent vulvovaginal candidiasis. *Am J Obstet Gynecol* 2016;214(1):15-21.
- Carriero C, Lezzi V, Mancini T, Selvaggi L. Vaginal capsules of *Lactobacillus Plantarum* P17630 for prevention of relapse of candida vulvovaginitis: an Italian multicentre observational study. *International Journal of Probiotics* 2007;2(2):155-62.
- Leppäluoto PA. Bacterial vaginosis: what is physiological in vaginal bacteriology? An update and opinion. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2011;90:1302-6.
- Koumans EH, Sternberg M, Bruce C et al. The prevalence of bacterial vaginosis in the United States, 2001-2004: associations with symptoms, sexual behaviors, and reproductive health. *Sex Transm Dis* 2007;34:864-9.
- Workowski KA, Bolan GA. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2015. *MMWR* 2015;64:1-138.
- Senok AC, Verstraeten H, Temmerman M, Botta GA. Probiotics for the treatment of bacterial vaginosis. *Cochrane Database Syst Rev* 2009;(4):CD006289.
- MacPhee RA, Hummelen R, Bisanz JE, Miller WL, Reid G. Probiotic strategies for the treatment and prevention of bacterial vaginosis. *Expert Opin Pharmacother* 2010;11:2985-95.
- Mendling W, Weissenbacher ER, Gerber S, Prasauskas V, Grob P. Use of locally delivered dequalinium chloride in the treatment of vaginal infections: a review. *Arch Gynecol Obstet* 2016;293(3):469-84. DOI: 10.1007/s00404-015-3914-8.
- Weissenbacher ER, Donders G, Unzeitig V, Martínez de Tejada B, Gerber S, Halaška M et al. Fluomizin Study Group A comparison of dequalinium chloride vaginal tablets (Fluomizin®) and clindamycin vaginal cream in the treatment of bacterial vaginosis: a single-blind, randomized clinical trial of efficacy and safety. *Gynecol Obstet Invest* 2012;73(1):8-15. DOI: 10.1159/00032398.
- Petersen EE, Weissenbacher ER, Hengst P, Spitzbart H, Weise W, Wolff F et al. Local treatment of vaginal infections of varying etiology with dequalinium chloride or povidone iodine. A randomised, double-blind, active-controlled, multicentric clinical study. *Arzneimittelforschung* 2002;52(9):706-15.
- Sobel JD, Ferris D, Schwebke J et al. Suppressive antibacterial therapy with 0.75% metronidazole vaginal gel to prevent recurrent bacterial vaginosis. *Am J Obstet Gynecol* 2006;194:1283-9.
- Brocklehurst P, Gordon A, Heatley E et al. Antibiotics for treating bacterial vaginosis in pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev* 2013;1:CD000262.
- Lamont RF, Nhan-Chang CL, Sobel JD et al. Treatment of abnormal vaginal flora in early pregnancy with clindamycin for the prevention of spontaneous preterm birth: a systematic review and metaanalysis. *Am J Obstet Gynecol* 2011;205:177-90.
- Koss CA, Baras DC, Lane SD et al. Investigation of metronidazole use during pregnancy and adverse birth outcomes. *Antimicrob Agents Chemother* 2012;56:4800-5.
- Briggs GC, Freeman RK, Yaffe SJ. *Drugs in Pregnancy and Lactation*, 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
- Mendling W, Weissenbacher ER, Gerber S, Prasauskas V, Grob P. Use of locally delivered dequalinium chloride in the treatment of

- vaginal infections: a review. *Arch Gynecol Obstet* 2016;293(3):469-84. DOI: 10.1007/s00404-015-3914-8.
30. Klatt TE, Cole DC Eastwood DC, Barnabei VM. Factors associated with recurrent bacterial vaginosis. *J Reprod Med* 2012;55:55-61.
31. Pendharkar S, Brandsborg E, Hammarström L, Marcotte H, Larsson PG. Vaginal colonisation by probiotic lactobacilli and clinical outcome in women conventionally treated for bacterial vaginosis and yeast infection. *BMC Infect Dis* 2015;15:255. DOI: 10.1186/s12879-015-0971-3.
32. Ya W, Reifer C, Miller LE. Efficacy of vaginal probiotic capsules for recurrent bacterial vaginosis: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. *Am J Obstet Gynecol* 2010;203(2):120.e1-6.
33. WHO Global program in AIDS. Global prevalence and incidence of selected curable sexually transmitted diseases; overview and estimates. *WHOGPA/STD* 1995;1:1-26.
34. Vázquez F, Otero L, Ordás J, Junquera ML, Varela JA. Actualización en infecciones de transmisión sexual: epidemiología, diagnóstico y tratamiento. *Enfer Infecc Microbiol Clin* 2004;22(7):392-411.
35. Badman SG, Causer SC, Guy R, Tabrizi SN, Francis F, Donovan B, Whiley D on behalf of the TTANGO investigators. A preliminary evaluation of a new GeneXpert (Gx) molecular point-of-care test for the detection of *Trichomonas vaginalis*. *Sex Transm Infect* DOI: 10.1136/sextrans-2015-052384.
36. Centre for Diseases Control CDC. Diseases characterized for vaginal discharge. 2015. STD Treatment Guidelines. Disponible en: <http://www.cdc.gov/std/tg2015/vaginal-discharge.htm>. Consultado 16/03/2016.
37. Vázquez F, García MJ, Pérez F, Palacio V. *Trichomonas vaginalis*: tratamiento y resistencia a imidazoles. *Enfer Infecc Microbiol Clin* 2001; 19:114-24.
38. Gavril AR, Kellogg ND, Nair P. Value of follow-up examinations of children and adolescents evaluated for sexual abuse and assault. *Pediatrics* 2012;129(2):282-9. DOI: 10.1542/peds.2011-0804.
39. Lambert J. Pruritus in Female Patient *Biomed Res Int*. 2014;2014:541867. DOI: 10.1155/2014/541867.
40. Moyal-Barracco M, Wendling J. Vulvar dermatosis. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* 2014;28(7):946-58. DOI: 10.1016/j.bpobgyn.2014.07.005.
41. The Management of Vulval Skin Disorders Green-top Guideline No. 58 February 2011. Disponible en: https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg_58.pdf. Consultado 16 Marzo 2016.